

1.0 Proposta de projeto

A proposta deste projeto é implementar um amplificador de áudio de 5 Watts desenvolvido durante a disciplina *Eletrônica analógica 2*, em uma placa de circuito impresso com o intuito de verificar a viabilidade de tornar um circuito didático em um produto comercialmente viável.

1.1 Fabricação

Originalmente, todos os componentes eram PTH devido ao projeto ser montado em bancada e fabricado a mão, usando o método de corrosão de placa. Para diminuir seu tamanho foram substituídos tais componentes PTH por SMD, se atentando às diferenças de potência dos modelos PTH e SMD, para que o novo projeto ainda opere dentro dos mesmos limites especificados.

SMDs serão a escolha principal devido a diversos méritos:

- Custo monetário
- Densidade eletrônica
- Simplicidade de montagem
- Dissipação de calor diretamente na placa.

Devido a componentes como transistores de potência, dissipadores de calor, conectores, potenciômetros e botões, teremos uma mescla de componentes SMD e PTH. Portanto, para a fabricação da placa iremos utilizar a solda onda para a parte de baixo, onde estão situados os pinos dos componentes PTH. Para os componentes SMD situados na parte superior da placa será utilizado a solda de refluxo com estêncil, para aplicação de pasta de solda. Dois processos de solda irão tornar o custo de fabricação, e consequentemente o custo final maior.

Para a montagem, iremos utilizar a integração de montagem da própria fábrica, portanto, será necessário fiduciais para que a máquina localize-se com precisão. Para uma boa precisão, três fiduciais nas extremidades da placa serão utilizadas.

Um exemplo de uma fábrica que possui as capacidades de fabricação que se enquadram em nosso projeto é a STG.

Professional custom PCB assembly services

1. PCB fabrication
2. PCBA, PCB assembly: SMT & PTH & BGA
3. PCBA and enclosure design
4. Components sourcing and purchasing
5. conformal coating
6. Final assembly
7. Global Logistics
8. Test: AOI, In-Circuit Test (ICT), Functional Test (FCT)
9. customized packaging
10. Custom clearance for material importing and product exporting

Certifications

1. CE
2. FCC
3. IPC
4. RoSH
5. ISO9001 : 2015
6. ISO14001 : 2015

https://www.china-pcbassembly.com/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6YzK8OSGainYtZjgl43q9Iv7jzGVGR_U9nljafJr-RfOa9cVioNYemBoCuT0QAvD_BwE

Esta empresa é capaz de fabricar placas de até 24 camadas, possui linha de montagem de componentes PTH, SMD e BGA, com integração de teste funcional utilizando da diretiva RoHS. E servirá de exemplo do tipo de serviço que a fábrica precisa ter para concluir a demanda do projeto.

1.2 Gabinete:

Durante o processo de desenvolvimento de uma PCB para uma empresa, é comum que já se possua conhecimento das dimensões necessárias para instalar a PCB no gabinete do produto. Como já dito, esta é uma placa baseada em um circuito didático e, portanto, não possui um gabinete. Como não possuímos conhecimentos sobre desenvolvimento de produtos não iremos estimar dimensões mas sim, tentar desenvolver uma placa com o menor tamanho possível, mantendo suas propriedades elétricas.

2.0 Circuito impresso

A partir daqui iremos começar a relatar o desenvolvimento da placa de circuito impresso, assim como suas restrições elétricas.

2.1 Isolamento:

Nota: Os valores são valores mínimos (do IPC 2221)							
	B1	B2	B3	B4	A5	A6	A7
0 .. 15 V	0,05	0,1	0,1	0,05	0,13	0,13	0,13
16 .. 30 V	0,05	0,1	0,1	0,05	0,13	0,25	0,13
31 .. 50 V	0,1	0,6	0,6	0,13	0,13	0,4	0,13
51 .. 100 V	0,1	0,6	1,5	0,13	0,13	0,5	0,13
101 .. 150 V	0,2	0,6	3,2	0,4	0,4	0,8	0,4
151 .. 170 V	0,2	1,25	3,2	0,4	0,4	0,8	0,4
171 .. 250 V	0,2	1,25	6,4	0,4	0,4	0,8	0,4
251 .. 300 V	0,2	1,25	12,5	0,4	0,4	0,8	0,8
301 .. 500 V	0,25	2,5	12,5	0,8	0,8	1,5	0,8
> 500 V	0,25	2,5	12,5	0,8	0,8	1,5	0,8

* B1 - Condutores internos
* B2 - Condutores externos, sem revestimento, nível do mar até 3050m
* B3 - Condutores externos, sem revestimento, acima de 3050m
* B4 - Condutores externos, com revestimento permanente de polímero (qualquer elevação)
* A5 - Condutores externos, com revestimento de isolamento sobre a montagem (qualquer elevação)
* A6 - Terminação/terminal do componente externo, não revestido
* A7 - Terminação do terminal do componente externo, com revestimento isolante (qualquer elevação)

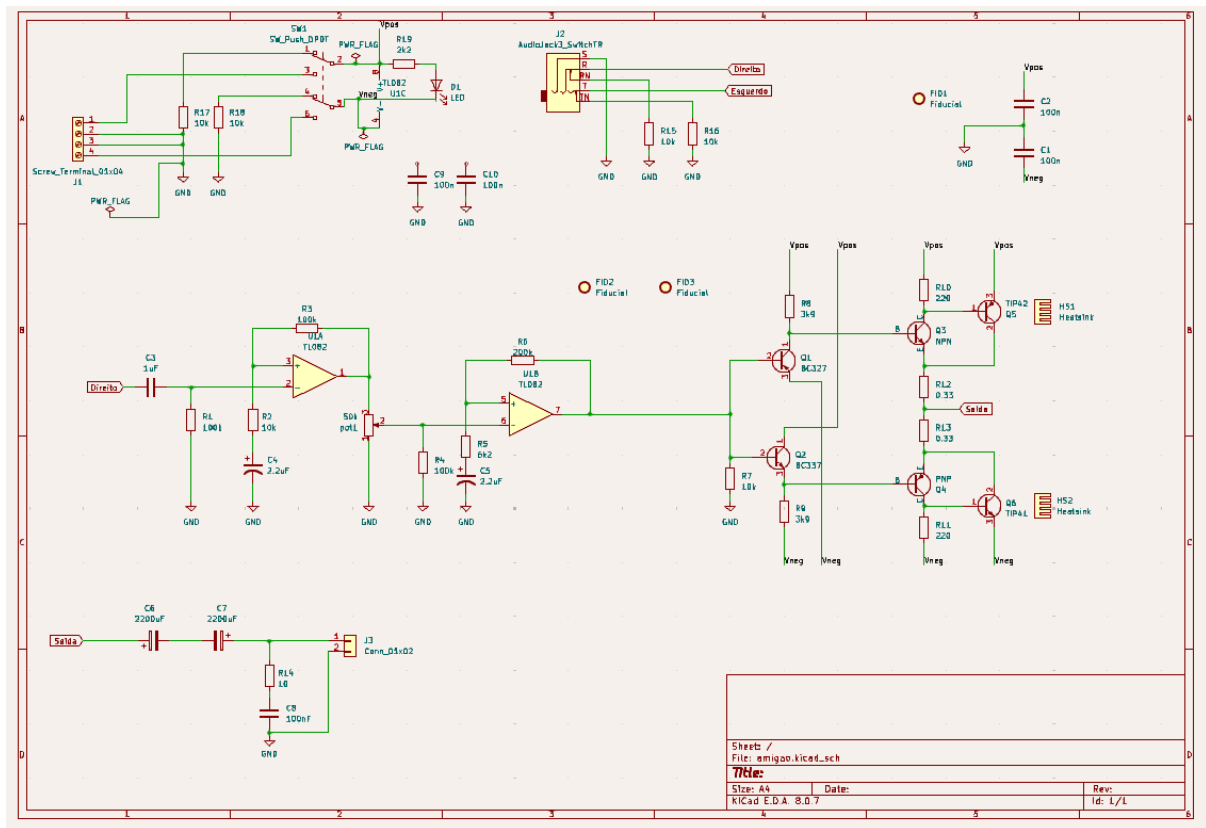
A PCB possui uma alimentação simétrica de $\pm 12V$, totalizando uma tensão máxima possível de 24 V. Nenhuma das tensões do circuito ultrapassa a alimentação simétrica e, portanto, o isolamento mínimo para o projeto será de 0,1 mm.

2.2 Largura de trilha

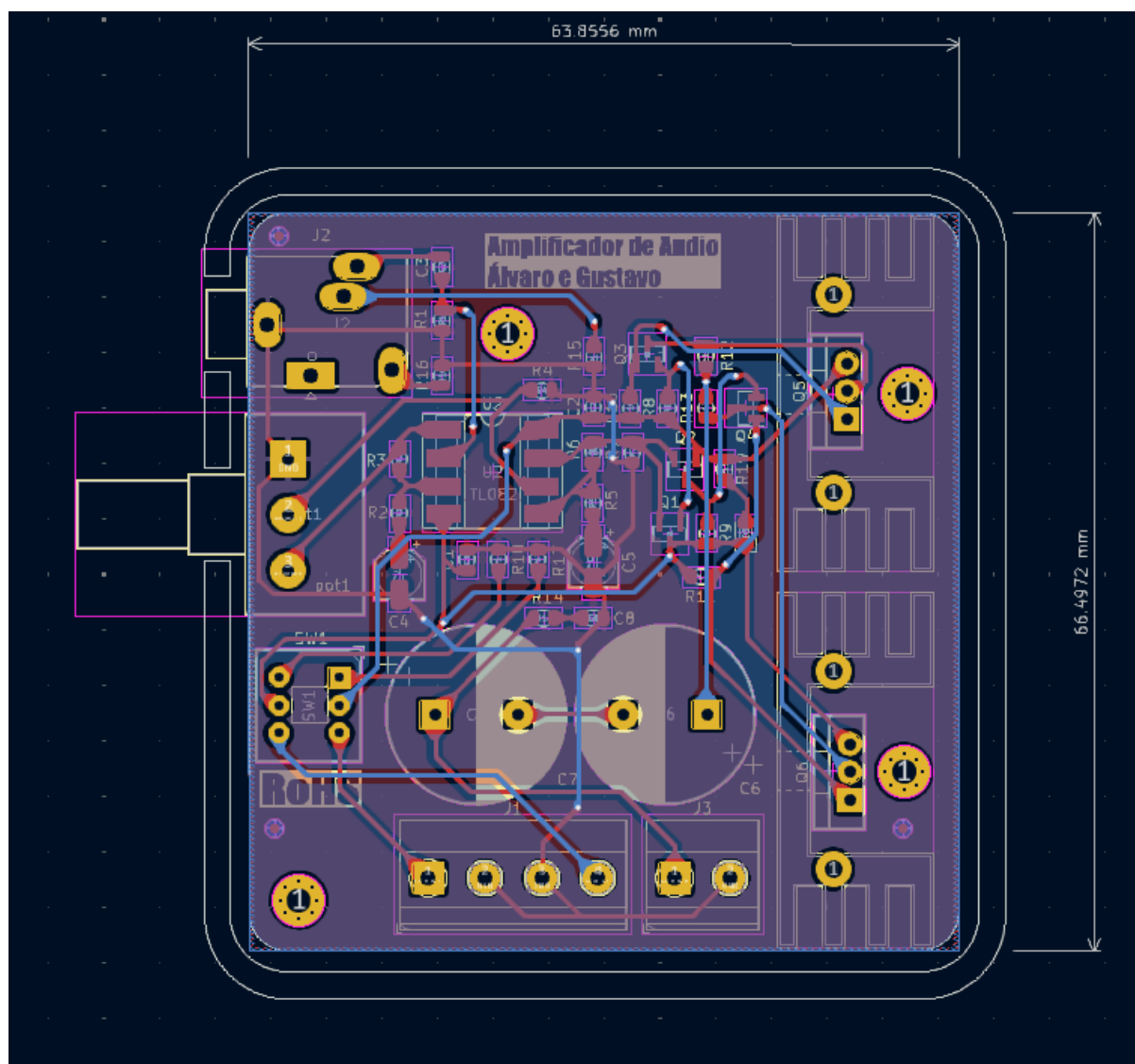
Parameters			External Layer Traces		
Current (I):	2.0	A	Trace width (W):	0.336904	mm
Temperature rise (ΔT):	40.0	°C	Trace thickness (H):	35	µm
Conductor length:	20	mm	Cross-section area:	0.0117916	mm ²
Copper resistivity:	1.72e-08	Ω·m	Resistance:	0.0291732	Ω
If you specify the maximum current, then the trace widths will be calculated to suit.			Voltage drop:	0.0583464	V
			Power loss:	0.116693	W

Para uma corrente máxima de 1 A, estipulamos o dobro de tolerância. Utilizando uma variação de ambiente +40 °C obtemos uma trilha de 0,337 mm. A qual arredondamos para 0,4 mm.

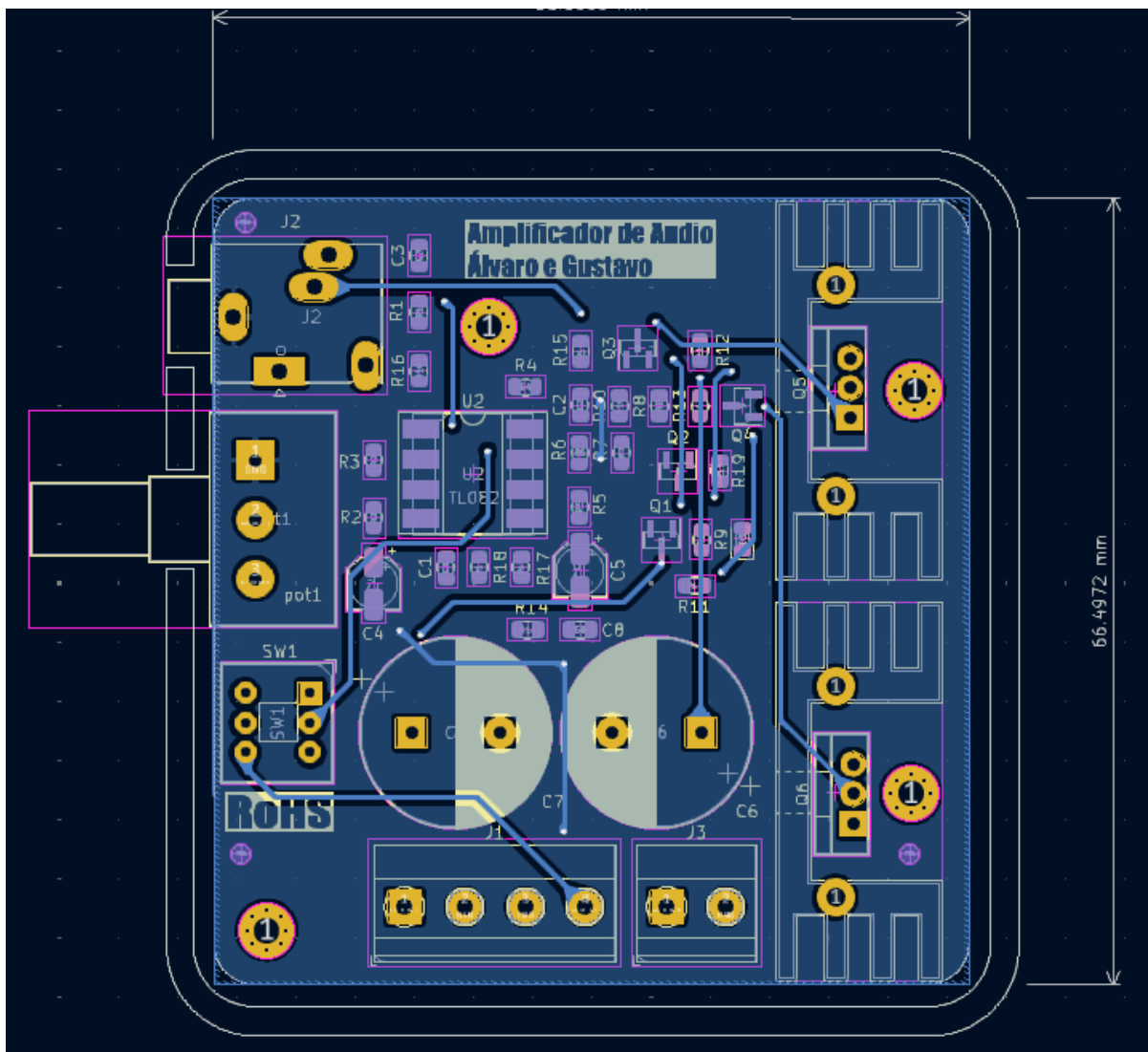
2.3 PCB no Kicad



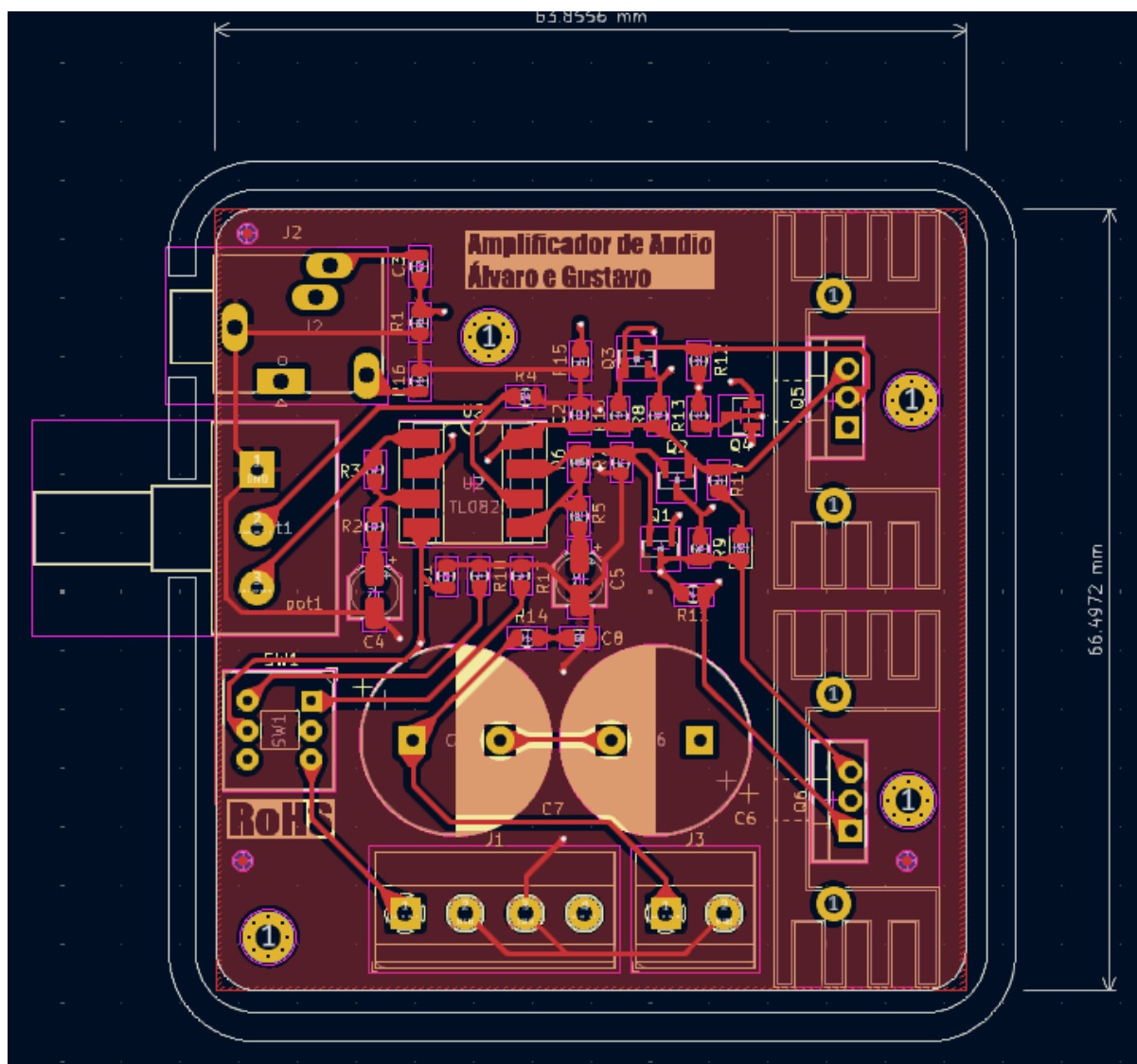
Esquemático



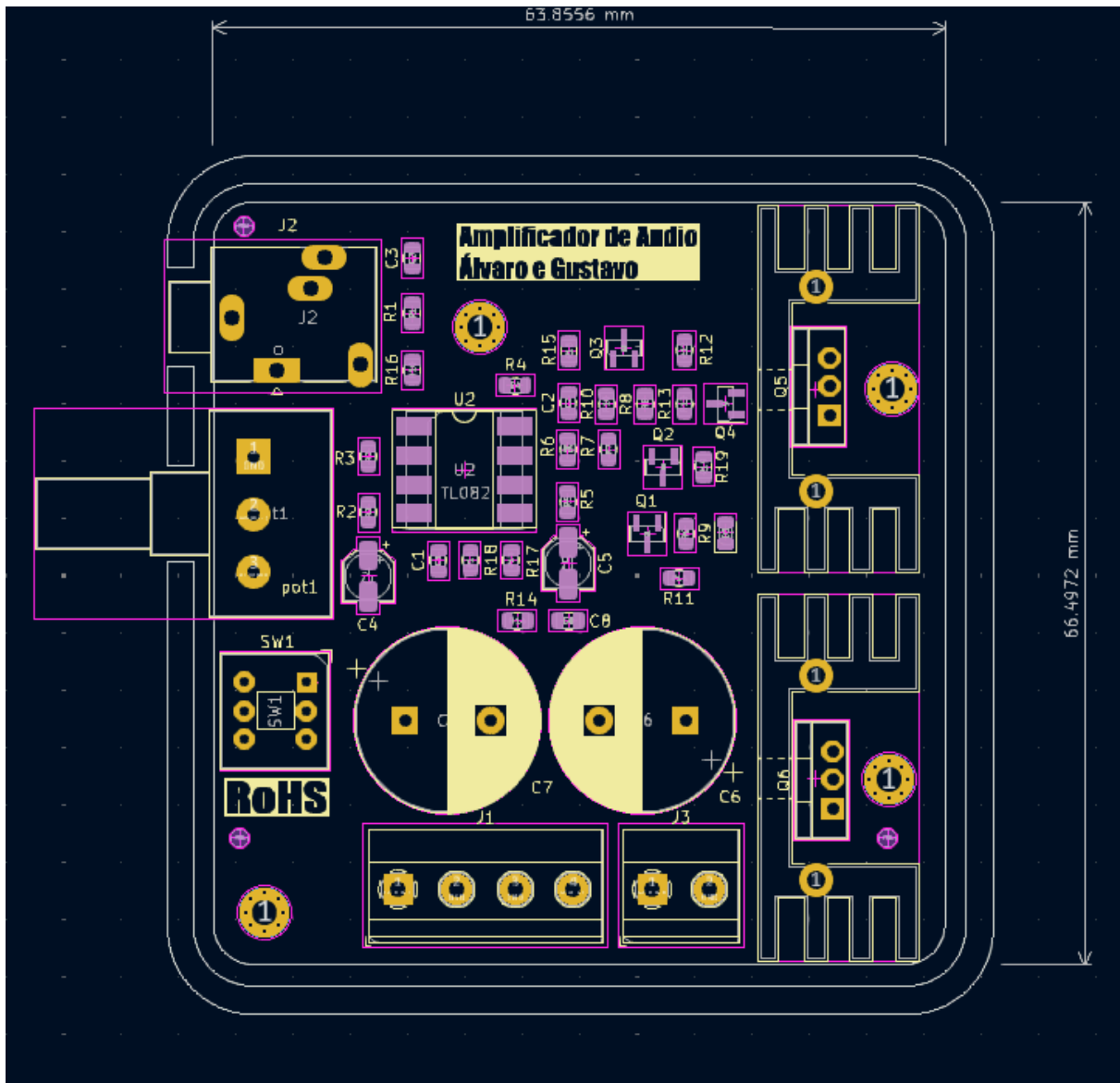
Camadas de cobre superpostas



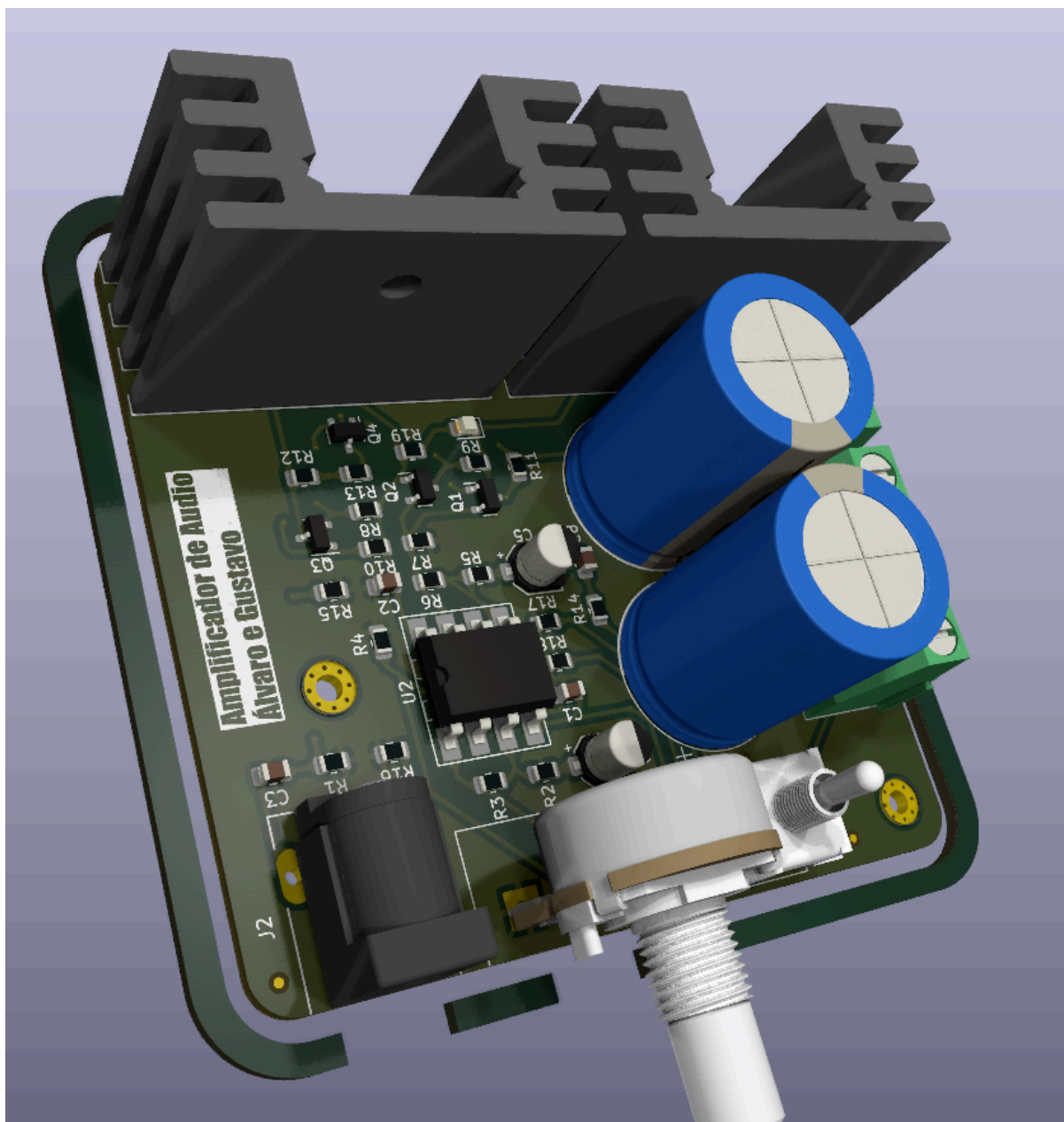
Camada de cobre inferior



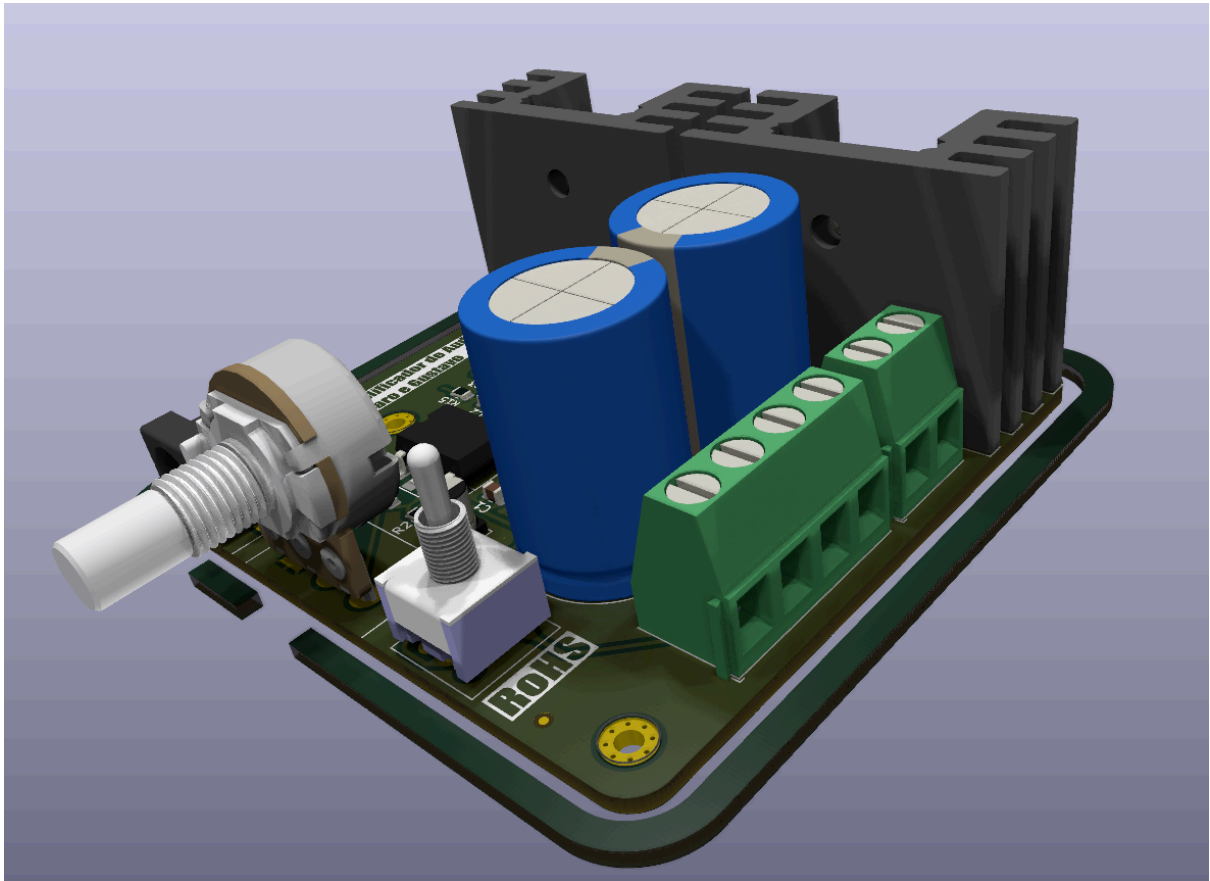
Camada de cobre superior



Footprints



Placa finalizada 1/2



Placa finalizada 2/2

3.0 Orçamento

Para o orçamento iremos utilizar valores de componentes e placas de baixas unidades, deste modo criaremos um teto de custo, do qual teremos conhecimento que o projeto não irá ultrapassar.

para o orçamento estaremos utilizando o site PCBX.

PCB PCB+Stencil

Part Number

Material Type **FR4**

FR4-TG **TG130-140** TG150 TG170 TG180 TG250

Layers **2 Layers**

Thickness **1.6 mm**

Board Type **Single** Panel

Board Size mm × mm

Lead Time **4 days** Normal Expedited 3 days

Surface Finish **Lead Free HASL** HASL ENIG/Immersion Gold Immersion Tin Immersion Silver OSP

Via Process **Tenting** As design in file Uncovered Plugged Epoxy filled & Capped

Outer Copper **35 um** 70 um

Soldermask **2 Sides** & **Green**

Silkscreen Legend **2 Sides** & **White**

Testing **Fully Test**

Shipping to: **Brazil** Quantity: **5** **\$157.67** **Add to Cart** **Checkout**

Express: 8.17kg / FedEx-IE / \$210.91 Lead Time: in 4 days

Para fabricar o pedido mínimo de 5 placas, iremos desembolsar R\$914,50. Ou, R\$182,90 por placa

(para o dólar igual a R\$5,80).

Configurações utilizadas para a placa:

- Material type: FR4, Placa de fibra de vidro comum para PCBs.
- Layers: 2 Camadas
- FR4-TG: Baixa transição vítrea de 130-140 C°. Pois não é uma placa que se espera estar submetida a altas temperaturas.
- Via procces: “tenting”, selamento das vias com máscara de solda.
- Surface finish: “Lead Free HASL”, máscara de solda para isolamento que segue as diretrizes RoHS.

- Thickness: Grossura da placa padrão de 1,6 mm.
- Testing: “Fully test”, teste funcional da placa.

orçamento dos componentes utilizando o site Mouser, como repertório de preços.

Referencia	Descrição	Part Number	Quantidade	Link	Top/Bot	SMD/PTH	Preço Total
C1, C2, C8, C9, C10	CAPACITOR 100nF 100V SMD	C0603C104J1RACAUTO7411	2	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	SMD	R\$ 1,65
C3	CAPACITOR 1uF 20V SMD	MAASL105CD7105MFA01	1	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	SMD	R\$ 0,14
C4, C5	CAPACITOR 2.2uF 50V ELECTROLYTIC SMD	EXV225M050A9BAA	2	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	SMD	R\$ 0,86
C6, C7	CAPACITOR 2200uF	MAL215056222E3	2	https://www.vishay.com/docs/2832	TOP	PTH	R\$ 6,68
D1	LED SMD VERMELHO 0805	17-21SURC/S530-A3/TR8	1	https://eletrodex.org/eletrodex/l.oje	TOP	SMD	R\$ 0,03
HS1, HS2	HEATSINK 13K/W	HS-132-25	2	https://www.tme.eu/en/details/hs-1	TOP	PTH	R\$ 3,66
J1	SCREW TERMINAL 01X04	GENERIC	1	https://www.pololu.com/product/24	TOP	PTH	R\$ 2,75
J2	CONN JACK STEREO 3.5MM R/A	35R4PC2BH3	1	https://www.digikey.fr/fr/products/d	TOP	PTH	R\$ 3,33
J3	SCREW TERMINAL 01X02	GENERIC	1	https://www.pololu.com/product/24	TOP	PTH	R\$ 2,75
POT1	POTENTIOMETER 50K	RK163111	1	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	PTH	R\$ 6,61
Q1, Q4	PNP TRANSISTOR 45V 0.5A	BC807	1	https://assets.nexperia.com/docum	TOP	SMD	R\$ 0,28
Q2, Q3	NPN TRANSISTOR 45V 0.5A	BC817	1	https://www.mouser.com/datasheet/2	TOP	SMD	R\$ 0,30
Q5	PNP TRANSISTOR 40V 6A	TIP42	1	https://www.mouser.com/datasheet/2	TOP	PTH	R\$ 0,65
Q6	NPN TRANSISTOR 40V 6A	TIP41	1	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	PTH	R\$ 0,65
R1, R3, R4	RESISTOR 100K SMD	CHV0805-FX-1003ELF	3	https://assets.nexperia.com/docum	TOP	SMD	R\$ 0,72
R2, R7, R15, R16, R17, R18	RESISTOR 10K SMD	ERJ-6RBD1002V	6	https://industrial.panasonic.com/cd	TOP	SMD	R\$ 1,08
R5	RESISTOR 6K2 SMD	ERJ-UP6D6201V	1	https://www.mouser.com/catalog/s	TOP	SMD	R\$ 0,28
R6	RESISTOR 200K SMD	SG73P2ATD2003F	1	https://www.koaspeer.com/pdfs/SC	TOP	SMD	R\$ 0,18
R8, R9	RESISTOR 3K9 SMD	AC0805FR-TW3K9L	2	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	SMD	R\$ 0,26
R10, R11	RESISTOR 220 SMD	ERJ-S06F2200V	2	https://industrial.panasonic.com/cd	TOP	SMD	R\$ 0,62
R12, R13	RESISTOR 0R33 SMD	CRCW121068R0JNEAIF	2	https://www.vishay.com/docs/2002	TOP	SMD	R\$ 1,16
R14	RESISTOR 10 SMD	CRCW121010R0JNEAIF	1	https://www.vishay.com/docs/2002	TOP	SMD	R\$ 0,58
R19	RESISTOR 2K2 SMD	ERA-6VEB2201V	1	https://www.mouser.com/catalog/s	TOP	SMD	R\$ 0,36
SW1	BUTTON SWITCH THT	MHPS2285	1	https://br.mouser.com/datasheet/2	TOP	PTH	R\$ 0,46
U1	IC LM833	926-LM833N/NOPB	1	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm	TOP	PTH	R\$ 0,82
Custo por placa							R\$ 36,86

A tabela acima contém a lista dos componentes, seus partnumbers e os preços, para menor quantidade de componentes, cotados nos sites linkados. Totalizando R\$36,86

Portanto com um orçamento mínimo de 5 placas, entrega e componentes em quantidades mínimas as 5 placas, temos um total de R\$219,76 por placa (sem montagem), um teto de preço para que possamos compreender o custo deste projeto. Caso fossemos realmente torná-la comercial, tenderíamos a escolher ordem de placas e componentes muito maiores, diminuindo o seu preço final por até 50%, tornando a comercialização deste produto muito mais viável.



Passe o mouse para ampliar a imagem

JBL Bluetooth Speaker Preta JBLGO4BLK

[Visite a loja JBL](#)

4,9 ★★★★★

2.302 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

1 característica sustentável

Mais de 2 mil compras no mês passado

R\$ 259⁹⁰

Em até 5x R\$ 51,98 sem juros [Ver parcelas disponíveis](#) ▼



Pagamentos e
Segurança



Enviado por
Amazon



Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca	JBL
Potência máxima de saída dos alto-falantes	4,2 Watts
Resposta de frequência	20 KHz
Tecnologia de conectividade	Bluetooth
Modo de saída de áudio	Stereo

Sobre este item

Podemos comparar nosso produto teórico com uma caixa de som da JBL representada na imagem acima. Suas dimensões, 12,2P x 10,3L x 5,6A centímetros, representam uma similaridade de tamanho ao de produto. A placa deste projeto é menor, contudo, possui uma complexidade muito menor.

4.0 Conclusão

Como o projeto em questão faz parte de um circuito didático, há diversas características que seriam modificadas caso fosse se tornar um produto comercial. Pois a placa teórica claramente não iria conseguir competir com as demais no mercado atual devido a simplicidade, mesmo com um preço próximo, pois necessitaria alterações para torná-la mais barata e ao mesmo tempo mais complexa, isto é, possuir mais funções de regulação, pareamento, design ou até mesmo outra topologia. Este projeto demonstra a competitividade e os desafios que a área de tecnologia em eletrônica lida diariamente no mercado, tanto para as empresas quanto para seus funcionários.